2026 경구중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 좌표축에 평행한 직선 · x축에 평행 $\Rightarrow y=$ (상수) · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

점 $(3,\ 2)$를 지나고, x축에 평행한 직선은?

① $x=1$ ② $x=2$ ③ $x=3$ ④ $y=1$ ⑤ $y=2$

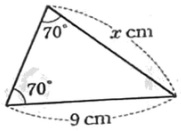
1. x축에 평행한 직선은 $y=k$ 꼴
2. 점 $(3,2)$를 지나므로 $y=2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 두 내각이 같은 삼각형은 이등변삼각형 · 두 내각이 같으면 그 대변의 길이도 같다 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

오른쪽 그림에서 x의 값은?



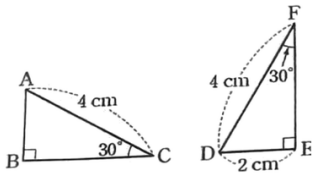
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 두 각이 $70°$로 같으므로 이등변삼각형
2. $70°$인 두 각의 대변이 각각 $x\,\text{cm},\ 9\,\text{cm}$
3. $x=9 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 직각삼각형의 합동 (RHA) · 빗변과 한 예각이 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

오른쪽 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{AB}$의 길이는?



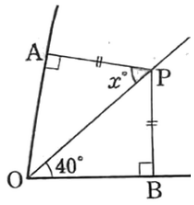
① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm ④ 4 cm ⑤ 5 cm

1. $\overline{AC}=\overline{DF}=4\,\text{cm}$, $\angle C=\angle F=30^\circ$, $\angle B=\angle E=90^\circ$
2. $\triangle ABC\equiv\triangle DEF$ (RHA 합동)
3. $\overline{AB}=\overline{DE}=2\,\text{cm}\Longrightarrow$ ②

답 ②

4 각의 이등분선의 성질 (RHS) · $\overline{PA}=\overline{PB}\Rightarrow$ RHS 합동 $\Rightarrow$ OP가 각의 이등분선 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

오른쪽 그림에서 x의 값은?



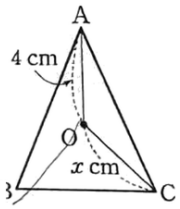
① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

1. $\triangle AOP\equiv\triangle BOP$ (RHS 합동)
2. $\angle AOP=\angle BOP=40^\circ$
3. $\triangle AOP$에서 $x=180-90-40=50\Longrightarrow$ ④

답 ④

5 외심에서 꼭짓점까지의 거리 · $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, x의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

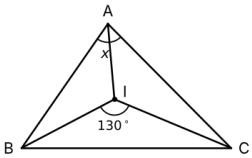
1. 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다

2. $x=\overline{OC}=\overline{OA}=4 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 내심과 각 (∠BIC=90°+½∠A) · $\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

오른쪽 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?



① 65° ② 70° ③ 75° ④ 80° ⑤ 85°

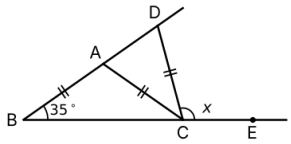
1. $130^\circ=90^\circ+\frac{1}{2}\angle x$

2. $\angle x=80^\circ \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 이등변삼각형과 외각 · 외각 = 이웃하지 않은 두 내각의 합 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{DC}$이고, $\angle ABC=35°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 85° ② 90° ③ 95° ④ 100° ⑤ 105°

1. $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle ACB=35°$
2. $\angle CAD=35°+35°=70°$
3. $\overline{CA}=\overline{CD}$이므로 $\angle CDA=70°$
4. $\triangle DBC$의 외각: $\angle x=35°+70°=105° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 일차방정식의 그래프의 성질 · $y=\frac{4}{3}x-4$로 변형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

일차방정식 $4x-3y-12=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 점 $(3,\ 0)$을 지난다.
> ㄴ. 제2사분면을 지나지 않는다.
> ㄷ. 일차함수 $y=-\frac{4}{3}x+4$의 그래프와 같다.

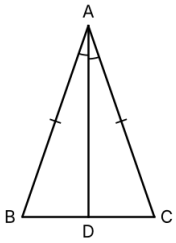
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $y=\frac{4}{3}x-4$
2. ㄱ. $y=0$이면 $x=3 \longrightarrow$ 점 $(3,0)$을 지난다 (참)
3. ㄴ. 기울기 양수, y절편 음수 $\longrightarrow$ 제1, 3, 4사분면만 지난다 (참)
4. ㄷ. 기울기가 다르다 (거짓) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 · SAS 합동의 조건 vs 결론 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 꼭지각 A의 이등분선이 밑변을 수직이등분함을 설명하는 데 이용되지 않는 것은?



① $\overline{AB}=\overline{AC}$ ② $\overline{AD}$는 공통 ③ $\overline{BD}=\overline{CD}$ ④ $\angle BAD=\angle CAD$ ⑤ $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$

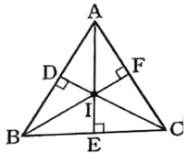
1. $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=\angle CAD$, $\overline{AD}$ 공통 $\longrightarrow$ $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (SAS)
2. 그 결과 $\overline{BD}=\overline{CD}$, $\angle ADB=\angle ADC=90^\circ$
3. $\overline{BD}=\overline{CD}$는 결론이므로 이용되지 않는다 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

10 삼각형의 내심의 성질 · 내심에서 세 변까지의 거리가 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

오른쪽 그림에서 점 I가 삼각형 ABC의 내심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}$
> ㄴ. $\overline{BE}=\overline{CE}$
> ㄷ. $\triangle ADI\equiv\triangle AFI$
> ㄹ. $\angle DAI=\angle DBI$



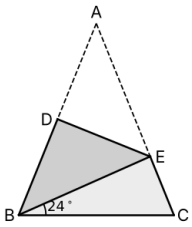
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 내심에서 세 변까지 거리가 같다 (참)
2. ㄴ. 일반적으로 성립하지 않음 (거짓)
3. ㄷ. $\overline{ID}=\overline{IF}$, $\overline{AI}$ 공통, 직각 $\longrightarrow$ RHS 합동 (참)
4. ㄹ. $\angle DAI=\frac{1}{2}\angle A$, $\angle DBI=\frac{1}{2}\angle B$로 일반적으로 다름 (거짓) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

11 종이 접기와 이등변삼각형 · 접은 각 $\angle EBD = \angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 점 A가 점 B에 오도록 접었다. 이때 $\angle A$의 크기는?



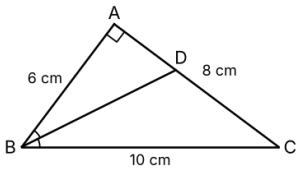
① 44° ② 46° ③ 48° ④ 50° ⑤ 52°

1. $\angle A = \angle x$라 하면 접었으므로 $\angle ABE = \angle x$
2. $\angle ABC = \angle x + 24^\circ = \angle C$
3. $\angle x + 2(\angle x + 24^\circ) = 180^\circ$
4. $3\angle x = 132^\circ$, $\angle x = 44^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 각의 이등분선과 넓이(길이의 비) · D에서 BC에 수선 → RHA 합동 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



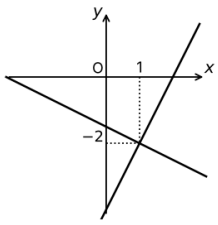
① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm ④ 6 cm ⑤ 7 cm

1. D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라 하면 $\triangle ABD \equiv \triangle EBD$ (RHA)
2. $\overline{BE} = 6$, $\overline{EC} = 4$, $\overline{AD} = \overline{DE} = x$라 하면
3. $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle DBC$: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot 6x + \frac{1}{2} \cdot 10x$
4. $24 = 8x$, $x = 3 \longrightarrow \overline{CD} = 8 - 3 = 5\,\text{cm} \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 연립방정식의 해와 그래프의 교점 · 교점 $(1,-2)$를 두 식에 대입 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

연립방정식 $\begin{cases} x+ay=-3 \\ 2x-y=-b \end{cases}$를 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 오른쪽 그림과 같았다. 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?



① -6 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 6

1. 그래프에서 교점은 $(1,-2)$
2. $1-2a=-3 \longrightarrow a=2$
3. $2+2=-b \longrightarrow b=-4$
4. $a-b=2-(-4)=6 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 세 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 세 교점 구해 밑변·높이 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

세 일차방정식 $2x+3y=9$, $2x-y=-11$, $y=1$의 그래프로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

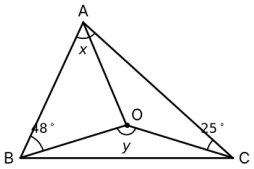
① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

1. $2x+3y=9$, $2x-y=-11$ 연립: $4y=20$, $y=5$, $x=-3 \longrightarrow (-3,5)$
2. $y=1$과: $2x+3=9 \longrightarrow (3,1)$, $2x-1=-11 \longrightarrow (-5,1)$
3. 밑변 8, 높이 4
4. 넓이 $\frac{1}{2}\times 8\times 4=16 \Longrightarrow$ ①

답 ①

15 외심과 각의 크기 · $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90°$, $\angle BOC=2\angle A$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle OBA=48°$, $\angle OCA=25°$일 때, $\angle y-\angle x$의 크기는?



① $73°$ ② $76°$ ③ $79°$ ④ $83°$ ⑤ $86°$

1. $\angle OAB=48°$, $\angle OAC=25°$이므로 $\angle x=73°$
2. $\angle y=\angle BOC=2\times 73°=146°$
3. $\angle y-\angle x=73°\Longrightarrow$ ①

답 ①

16 직각삼각형의 내접원과 외접원 · $r=3$, $R=10$ (빗변 $=2R$), 접선의 길이 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 넓이는 $9\pi\ \text{cm}^2$이고, 외접원의 넓이는 $100\pi\ \text{cm}^2$일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는?

① 40 cm ② 46 cm ③ 50 cm ④ 56 cm ⑤ 60 cm

1. 내접원 $\pi r^2=9\pi\longrightarrow r=3$, 외접원 $\pi R^2=100\pi\longrightarrow R=10$
2. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 $\longrightarrow$ 빗변 $\overline{AB}=20$
3. 접선의 길이: $\overline{CA}+\overline{CB}=\overline{AB}+2r=26$
4. 둘레 $=20+26=46\ \text{cm}\Longrightarrow$ ②

답 ②

17 일차방정식의 그래프의 기울기와 절편 · $y=\frac{3}{2}x+3$ · 6점 · 난이도 하 **정답 $-\frac{1}{2}$**

[서술형 1] 일차방정식 $3x-2y+6=0$의 그래프의 기울기를 a, x절편을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

1. $2y=3x+6$, $y=\frac{3}{2}x+3\longrightarrow a=\frac{3}{2}$
2. $y=0$일 때 $x=-2\longrightarrow b=-2$
3. $a+b=\frac{3}{2}-2=-\frac{1}{2}$

답 $-\frac{1}{2}$

18 해가 무수히 많은 연립방정식 · $\frac{a}{2}=\frac{-1}{b}=\frac{2}{4}$ · 6점 · 난이도 중 **정답 -1**

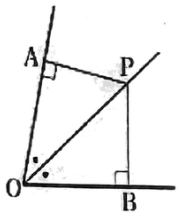
[서술형 2] 두 일차방정식 $ax-y=2$, $2x+by=4$의 그래프의 교점이 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

1. 두 그래프가 일치해야 한다
2. $\frac{a}{2}=\frac{2}{4} \longrightarrow a=1$
3. $\frac{-1}{b}=\frac{2}{4} \longrightarrow b=-2$
4. $a+b=-1$

답 -1

19 각의 이등분선의 성질 증명 · RHA 합동 · 7점 · 난이도 중 **정답 $\overline{PB}$, $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHA 합동)**

[서술형 3] 오른쪽 그림과 같이 $\angle O$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OA와 OB에 내린 수선의 발을 각각 A, B라고 하자. $\overline{PA}$와 길이가 같은 선분을 구하고, 두 삼각형이 합동임을 보이는 과정과 합동 조건을 포함하여 그 이유를 설명하시오.



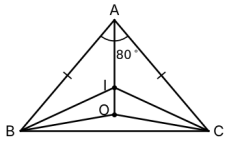
1. $\triangle AOP$와 $\triangle BOP$에서
2. $\angle OAP=\angle OBP=90^\circ$, $\overline{OP}$는 공통, $\angle AOP=\angle BOP$
3. $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHA 합동)
4. 따라서 $\overline{PA}=\overline{PB}$

답 $\overline{PB}$, $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHA 합동)

20 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle ICB = \frac{1}{2}\angle C$, $\angle BOC = 2\angle A$ · 7점 · 난이도 상

정답 $\angle ICB = 25^\circ$, $\angle OCB = 10^\circ$, $\angle ICO = 15^\circ$

[서술형 4] 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICB$, $\angle OCB$, $\angle ICO$의 크기를 각각 구하시오.



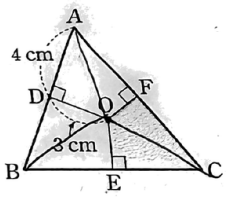
1. $\angle A = 80^\circ$이므로 $\angle B = \angle C = 50^\circ$
2. 내심: $\angle ICB = \frac{1}{2} \times 50^\circ = 25^\circ$
3. 외심: $\angle BOC = 160^\circ$, $\overline{OB} = \overline{OC} \longrightarrow \angle OCB = 10^\circ$
4. $\angle ICO = 25^\circ - 10^\circ = 15^\circ$

답 $\angle ICB = 25^\circ$, $\angle OCB = 10^\circ$, $\angle ICO = 15^\circ$

21 외심과 넓이 (삼각형의 분할) · 외심 → $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$, 수선은 변을 이등분 · 9점 · 난이도 상

정답 $14\,\text{cm}^2$

[서술형 5] 오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\triangle ABC = 40\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 OECF의 넓이를 구하시오.



1. $\overline{OD} = 3$, $\overline{AD} = \overline{BD} = 4 \longrightarrow \triangle OAB = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12\,\text{cm}^2$
2. $\triangle OBC + \triangle OCA = 40 - 12 = 28\,\text{cm}^2$
3. E, F는 BC, CA의 중점이므로 $\triangle OEC = \frac{1}{2}\triangle OBC$, $\triangle OFC = \frac{1}{2}\triangle OCA$
4. $\square OECF = \frac{1}{2} \times 28 = 14\,\text{cm}^2$

답 $14\,\text{cm}^2$